

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL – Columnar Database



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Andini Pratiwi

103122400060

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

MODUL 12

TUGAS PENDAHULUAN

SOAL

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

JAWABAN

1. Perbedaan mendasar antara Row-oriented Database dan Column-oriented Database terletak pada cara data disimpan di dalam disk.
Pada Row-oriented Database seperti MySQL dan PostgreSQL, data disimpan berdasarkan baris. Artinya seluruh informasi dari satu record disimpan secara berdekatan. Misalnya data seorang mahasiswa yang berisi ID, nama, jurusan, dan nilai akan disimpan dalam satu paket data yang sama. Cara ini membuat proses pengambilan satu data lengkap menjadi sangat cepat sehingga cocok digunakan pada sistem transaksi seperti aplikasi kasir, perbankan, atau CRUD.
Sedangkan pada Column-oriented Database seperti ClickHouse dan Apache Cassandra, data disimpan berdasarkan kolom. Semua data dengan jenis kolom yang sama akan ditempatkan berdekatan di disk. Misalnya seluruh data nama disimpan bersama, seluruh data nilai disimpan bersama, dan seterusnya. Metode ini sangat cocok untuk kebutuhan analisis data dan pengolahan data dalam jumlah besar.
Perbedaan penyimpanan ini sangat memengaruhi kecepatan pembacaan data. Pada Row-oriented Database, ketika query hanya membutuhkan satu kolom tertentu, database tetap harus membaca seluruh isi baris sehingga data yang tidak diperlukan ikut terbaca. Hal ini menyebabkan penggunaan I/O disk menjadi lebih besar dan query analitik menjadi lebih lambat.
Sebaliknya, pada Column-oriented Database, database hanya membaca kolom yang dibutuhkan saja. Karena data yang dibaca lebih sedikit, proses query menjadi jauh lebih cepat, penggunaan memori lebih efisien, dan proses analisis seperti SUM, AVG, atau COUNT dapat dilakukan dengan performa tinggi. Oleh karena itu, Column-oriented Database sangat unggul untuk kebutuhan data warehouse, business intelligence, dan big data analytics.